

DOSSIÊ TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Mobilidade Urbana Distrito de Perus

Diagnóstico dos gargalos viários, análise crítica da Proposta nº 3351 (Participemais SP, 2022) e projeto de solução integrada com passagem inferior sob os trilhos da CPTM.

45–60 min

TEMPO ATUAL DE PICO (800M)

10–15 min

TEMPO PROJETADO PÓS-OBRA

Subprefeitura de Perus — Coordenadoria de Projetos e Obras
São Paulo, maio de 2026

01 Diagnóstico da Situação Atual

O distrito de Perus possui uma configuração viária singular: a linha ferroviária da CPTM (Linha 7-Rubi) corta o bairro ao meio, criando uma barreira física que divide a região em Perus Velho (sul) e Perus Novo (norte). Atualmente, existem apenas duas formas de cruzar essa barreira — o Viaduto Central (por cima) e as passagens de nível com cancela (no nível). Ambas operam em colapso nos horários de pico.

1.1 Os Cinco Gargalos Identificados

EIXO VIÁRIO	FLUXO LIVRE	HORÁRIO DE PICO	CAUSA RAIZ
Viaduto Central (Dona Mora / Ulysses Guimarães)	3–5 min	45–60 min	Colapso V/C — 100% do fluxo interbairros concentrado
Cancelas CPTM (Praça Inácio Dias)	2 min	30–40 min	Interrupção absoluta — trens a cada 3–6 min
Av. Raimundo P. de Magalhães	30 min	1h30–2h	Falta de hierarquia viária — velocidade média de 12 km/h
Rodoanel Mário Covas (km 00)	10–15 min	10–15 min	Fuga de pedágio — R\$ 3,50 afasta moradores
Carrossel CET (ruas locais)	1 min	15–20 min	Tortuosidade extrema — ruas de 6 m como funis

1.2 Métricas de Impacto

800 m DISTÂNCIA DO VIADUTO QUE LEVA 1 HORA	2,50 RELAÇÃO VOLUME/CAPACIDADE (CRÍTICO ACIMA DE 1,0)
12 km/h VELOCIDADE MÉDIA NA AV. RAIMUNDO (PICO)	LOS F NÍVEL DE SERVIÇO — COLAPSO TOTAL

Conclusão técnica: O viaduto concentra 100% da matriz de viagens entre as duas metades do bairro. As esquinas nas pontas do tabuleiro não suportam o raio de giro dos ônibus articulados da SPTrans (18 metros). Cada manobra de ônibus bloqueia as duas faixas simultaneamente, gerando ondas de choque que se propagam por toda a malha local.

02 Análise da Proposta nº 3351

REGISTRO OFICIAL — PARTICIPEMAIS SP

Proponente: Willams Fernandes da Silva | **Data:** 20 de outubro de 2022

Proposta: Construir um acesso direto saindo do Viaduto Ulisses Guimarães para a Rua Padre Manoel Campello, permitindo a macro-segregação modal — ônibus pelo viaduto, carros pela nova rampa.

2.1 Pontos Fortes

- **Diagnóstico preciso:** o autor identificou corretamente que o viaduto é o único elo entre Perus Velho e Perus Novo — uma vulnerabilidade crítica.
- **Macro-segregação modal:** separar ônibus de carros é a abordagem tecnicamente correta para aumentar a capacidade efetiva sem alargar o viaduto.
- **Custo acessível:** uma rampa de saída (off-ramp) de aproximadamente 150 metros custaria entre R\$ 5 e R\$ 12 milhões — cerca de 10% de um viaduto novo.
- **Origem comunitária:** a legitimidade popular via plataforma oficial fortalece o argumento político.

2.2 Limitações Críticas

LIMITAÇÃO	IMPACTO	GRAVIDADE
R. Padre M. Campello possui apenas 6 m de largura	Via receptora insuficiente — cria novo gargalo 200 m adiante	CRÍTICA
Não resolve as cancelas da CPTM	30–40% do congestionamento permanece inalterado	CRÍTICA
Não endereça a fuga de pedágio do Rodoanel	Tráfego exógeno de Franco da Rocha/Caieiras continua saturando Perus	ALTA
Rampa acoplada ao viaduto existente	Exige laudo estrutural e possível reforço de pilares	ALTA
Sem corredor de escoamento na base	A rampa termina em rua sem capacidade — fila se forma adiante	ALTA

Avaliação técnica: 6,5 / 10. A Proposta 3351 identifica corretamente a doença (monopolização do acesso) e propõe o remédio adequado (macro-segregação), porém a dose é insuficiente: a rua receptora não comporta o fluxo transferido, e os outros dois gargalos fatais — cancelas e fuga de pedágio — permanecem sem solução.

A pergunta-chave não é *"como melhorar o viaduto?"*, mas sim: **"como criar uma segunda travessia dos trilhos que não dependa do viaduto e não seja bloqueada por trens?"** A resposta da engenharia: passar por baixo — uma passagem inferior (mergulhão).

3.1 Fase 1 — Gestão Imediata (6 meses | R\$ 2–5 milhões)

- Sincronização semafórica na Av. Raimundo Pereira de Magalhães (onda verde a 40 km/h).
- Implantação de binário direcional nas ruas do carrossel CET (R. Padre Campello + R. Antônio Maia).
- Sinalização inteligente incentivando o uso do Rodoanel antes da entrada em Perus.
- Remoção de lombadas desnecessárias e recapeamento nos trechos críticos.

3.2 Fase 2 — Passagem Inferior / Mergulhão (18 meses | R\$ 25–45 milhões)

Construção de túnel raso sob os trilhos da CPTM, próximo à Praça Inácio Dias, com as seguintes especificações:

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA
Gabarito vertical interno	4,50 m	DNIT — Manual de Projeto Geométrico
Largura interna	7,00 m	2 faixas de 3,50 m
Comprimento do túnel	30–50 m	Largura da faixa ferroviária + margens
Rampas de acesso	100 m	Inclinação máxima de 6% (DNIT)
Cobertura sobre a laje	≥ 1,50 m	Norma CPTM / ABNT
Comprimento total da obra	~250 m	Rampas + túnel
Método construtivo	Cut and cover	Sem interrupção da CPTM
Sistema de drenagem	Bombeamento permanente	Obrigatório — ponto baixo acumula água

3.3 Fase 3 — Negociação Tarifária (Articulação Política)

- Articulação Prefeitura + Governo do Estado + ARTESP pela isenção ou subsídio do pedágio do Rodoanel (Trecho Oeste, Praça Raimundo Magalhães) para veículos leves de moradores.
- Argumento central: o custo social do congestionamento gerado pela fuga de pedágio (estimado em R\$ 35.000 a R\$ 56.000 por dia) equivale ou supera a receita do pedágio.

04 Análise Comparativa e Conclusão

4.1 Comparativo: Proposta 3351 vs. Solução Integrada

CRITÉRIO	PROPOSTA 3351 (RAMPA)	SOLUÇÃO INTEGRADA (MERGULHÃO)
Resolve saturação do viaduto?	PARCIAL (~30%)	SIM (~50%)
Resolve cancelas da CPTM?	NÃO	SIM (PASSA POR BAIXO)
Resolve fuga de pedágio?	NÃO	PARCIAL (GESTÃO + LOBBY)
Depende do viaduto existente?	SIM (ACOPLADA)	NÃO (INDEPENDENTE)
Funciona durante passagem de trem?	NÃO	SIM (24 HORAS)
Custo total estimado	R\$ 5-12 milhões	R\$ 27-50 milhões
Redução total do congestionamento	30-40%	70-80%
Avaliação técnica	6,5 / 10	9,0 / 10

4.2 Efeito Cascata: O Viaduto Melhora Sem Custo Adicional

CENÁRIO ATUAL — VIADUTO V/C = 2,50 NÍVEL DE SERVIÇO F (COLAPSO)	APÓS MERGULHÃO — VIADUTO V/C = 1,38 NÍVEL DE SERVIÇO D (FUNCIONAL)
---	--

Com o mergulhão absorvendo aproximadamente 45% da demanda (veículos leves), o viaduto passa a operar em nível funcional sem necessidade de intervenção estrutural. A demanda se redistribui naturalmente — o motorista escolhe a rota mais rápida.

4.3 Conclusão

A Proposta nº 3351 de 2022 representou um marco importante ao formalizar, pela voz da comunidade, o diagnóstico correto do problema central de Perus: a monopolização do acesso interbairros por uma única estrutura viária. A presente análise técnica demonstra que essa proposta, embora conceitualmente sólida, necessita de complementação para atingir eficácia plena.

A solução integrada aqui proposta — ancorada em uma **passagem inferior independente sob os trilhos da CPTM** — resolve simultaneamente os três gargalos não endereçados pela proposta original: elimina a dependência das cancelas ferroviárias, independe da estrutura do viaduto existente e, combinada com gestão de